

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 26-Set-2009

Data da Revisão 02-Fev-2024

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate</b>  |
| Cat No. :               | <b>L10285</b>                          |
| Sinónimos               | Ethyl 4,4,4-trifluoro-trans-2-butenate |
| N.º CAS                 | 25597-16-4                             |
| Fórmula molecular       | C6 H7 F3 O2                            |
| Número de registo REACH | -                                      |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

## Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H319 - Provoca irritação ocular grave

H315 - Provoca irritação cutânea

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

## 2.3. Outros perigos

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                     | N.º CAS    | N.º CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008              |
|--------------------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate | 25597-16-4 |        | 98             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contato com os Olhos       | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                           |
| Contato com a pele         | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                                |
| Ingestão                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico.                                                                                                                                               |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                       |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. . Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Produto químico seco. espuma química. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoreto de hidrogénio gasoso (HF).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## **6.2. Precauções a nível ambiental**

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

## **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Absorver com material absorvente inerte (p. ex. areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serradura). Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

## **6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis.

Classe 3

### **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Utilização em laboratórios

## **SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

### **8.1. Parâmetros de controlo**

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

**Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

**Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

**Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)**

Não existe informação disponível

**Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

Não existe informação disponível.

**8.2. Controlo da exposição**

**Medidas Técnicas**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

**Equipamento de protecção individual**

**Protecção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Protecção das Mãos** Luvas de protecção

| Material das luvas  | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo | Veja as             | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |
| Neopreno            | recomendações do    |                     |              |                      |
| Borracha natural    | fabricante          |                     |              |                      |
| PVC                 |                     |                     |              |                      |

**Protecção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar  
É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações  
Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química  
destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização  
Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,  
Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Protecção Respiratória** Nenhum equipamento de protecção é necessário nas condições normais de uso.

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

De pequena escala / uso laboratorial Manter uma ventilação adequada

Controlo da exposição ambiental Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Líquido                          |                                           |
| Aspeto                                    | Incolor                          |                                           |
| Odor                                      | Não existe informação disponível |                                           |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                  | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 114 - 115 °C / 237.2 - 239 °F    |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Inflamável                       | Com base em dados de ensaios              |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                       | 25 °C / 77 °F                    | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                        | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                      | Não existe informação disponível |                                           |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                           |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica          | 1.120                            |                                           |
| Densidade Aparente                        | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                        | 5.80                             | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas            | Não aplicável (líquido)          |                                           |

### 9.2. Outras informações

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Fórmula molecular       | C6 H7 F3 O2                             |
| Massa Molecular         | 168.12                                  |
| Propriedades Explosivas | explosivas ar / vapor misturas possível |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível. |
| Reações Perigosas      | Não existe informação disponível. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes redutores fortes.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fluoreto de hidrogénio gasoso (HF).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

|                                                                         |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Produto                                             | Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto                               |
| a) toxicidade aguda;                                                    |                                                                                                          |
| Oral                                                                    | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Cutânea                                                                 | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Inalação                                                                | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| b) corrosão/irritação cutânea;                                          | Categoria 2                                                                                              |
| c) lesões oculares graves/irritação ocular;                             | Categoria 2                                                                                              |
| d) sensibilização respiratória ou cutânea;                              |                                                                                                          |
| Respiratório                                                            | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Pele                                                                    | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis                                                                                    |
|                                                                         | Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto                                      |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Categoria 3                                                                                              |
| Resultados / Órgãos alvo                                                | Sistema respiratório.                                                                                    |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível.                                                                        |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis                                                                                    |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. |

### 11.2. Informações sobre outros perigos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

**12.2. Persistência e degradabilidade** Não existe informação disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação** Não existe informação disponível

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

#### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1993                         |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido inflamável, n.s.a.     |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                              |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                            |

## ADR

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1993                         |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido inflamável, n.s.a.     |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                              |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                            |

## IATA

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1993                         |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.*      |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                              |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                            |

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Sem perigos identificados         |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.  |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                     | N.º CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|------------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate | 25597-16-4 | -      | -      | -   | -    | X    | -    | -    | X    |

| Componente                     | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate | 25597-16-4 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH** Não aplicável

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

|                                |            |   |           |                                                    |
|--------------------------------|------------|---|-----------|----------------------------------------------------|
|                                |            |   | perigosas | candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
| Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate | 25597-16-4 | - | -         | -                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                     | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate | 25597-16-4 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Veja tabela de valores

| Componente                                         | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate (CAS #: 25597-16-4) | -         | -             | Indicados na Lista | Indicados na Lista | -                       |

### Legenda PFAS

Indicados na Lista = Atende à definição PFAS da autoridade nomeada

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WKG

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

Data da Revisão 02-Fev-2024

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**TWA** - Média ponderada de tempo

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação**

26-Set-2009

**Data da Revisão**

02-Fev-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**